BACKEND DEVELOPER PORTFOLIO

요청이 몇 번 와도,
데이터는 한 번만 정확하게.



백엔드 개발자 **모진성**

사람들이 실제로 불편해하는 부분을 기술로 풀어낼 때 가장 큰 보람을 느낍니다. Java와 Spring Boot로 여행 일정 API와 로봇 관제 서버를 만들었습니다. 특히 버튼을 두 번 누르거나, 로봇이 같은 경보를 다시 보내거나, 두 사람이 같은 일정을 동시에 고칠 때 데이터가 꼬이지 않게 하는 일에 관심이 많습니다. 막는 방법은 DB에 맡기고, 정말 막히는지는 되도록 실제 DB에서 테스트로 확인합니다. 지금은 로보터블과 함께 조리 영상에서 동작 구간을 찾는 기업연계 프로젝트를 하고 있습니다.

Email ahwlstjd57@gmail.com GitHub github.com/jinsung-mo Web jinsung-mo.github.io

같은 경보 100회 동시 발행

1건만 저장

삐용, 실제 MySQL 8

최근 24시간 통계 쿼리

55.9 → 4.9ms

삐용, 인덱스 추가

같은 키 동시 요청 8건

여행 1건만 생성

가볼래, 멱등성 키

SSAFY 프로젝트

우수상 2회

전체 수상 6건

주력

Java 17, Spring Boot, JPA, MySQL, PostgreSQL

프로젝트에서 사용

WebSocket, STOMP, WebRTC(WHEP), Flyway, Docker, Nginx, GitHub Actions, Python, Flask, OpenCV, PyTorch, Gemini API

협업

Git, GitHub, Jira, Figma

자격

2025.12	정보처리기사
2025.05	TOPCIT 수준 3
2021.04	1종 보통 운전면허

병역

2019.01 ~ 2020.08	육군 병장 만기전역

교육과 활동

2026.01 ~ 현재	**삼성청년SW·AI아카데미 15기** Java 전공자 과정, 1학기 925시간 이수, AIoT 공통 및 특화 프로젝트, 로보터블 기업연계 프로젝트 진행 중
2025.08	**AI 프런티어 글로벌 해커톤 연수** 캐나다 현지 교육, AI 로봇카 프로젝트 참여
2025.03 ~ 12	**써트맵(CERTMAP) 창업 프로젝트** 백엔드 개발, 하나 소셜벤처 유니버시티 우수팀
2025.01 ~ 08	**창업동아리 UniCorn** 운영진과 개발 트랙, Figma와 FigJam 실습 교육, 서비스 기획
2024.01 ~ 2025.07	**고신뢰소프트웨어 연구실** 학부연구생으로 YOLO 객체 탐지 모델과 RAG 아키텍처를 세미나로 공부
2022.03 ~ 2026.02	**창원대학교 컴퓨터공학과** 학사 졸업, 학점 3.61 / 4.5

수상

2026.09	SSAFY 특화프로젝트 우수상 (가볼래)
2026.08	SSAFY 공통프로젝트 우수상 (삐용)
2025.09	경남권 대학생 창업동아리 창업역량강화교육 우수상 (써트맵)
2025.06	교내 소프트웨어 전시회 인기상 (빈자리)
2024.12	SW 창업아이디어 경진대회 최우수상
2024.11	스마트제조ICT 캡스톤 경진대회 장려상

삐용 BBIYONG

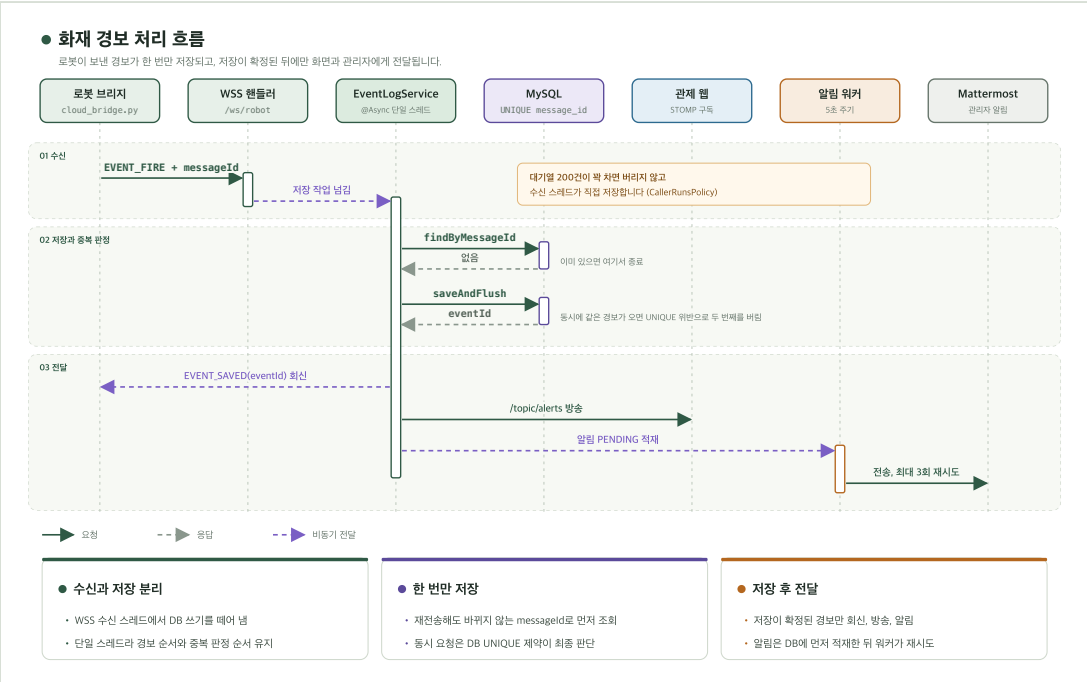
SSAFY 공통프로젝트 우수상

2026.07 ~ 08, 6인 팀, 팀장

공장을 자율 순찰하는 로봇의 위치, 영상, 화재 경보를 웹에서 보고 원격으로 조종하는 시스템입니다. 저는 로봇과 웹 사이의 관제 서버를 만들고, 무선 환경에서 재전송된 경보도 한 번만 기록되게 했습니다.

제 담당	팀장, Spring Boot 관제 서버, 로봇/웹 통신, 경보 저장과 인증, 릴리스 통합
사용 기술	Java 17, Spring Boot, WebSocket, STOMP, WebRTC(WHEP), MySQL 8, Docker

- **재전송돼도 경보는 한 번만 저장**
  messageId와 MySQL 고유 제약으로 중복을 막고, DB 저장은 비동기로 분리해 수신을 막지 않게 했습니다.
- **원격 조종용 저지연 영상**
  약 6초 늦던 HLS 재생을 WebRTC(WHEP)로 전환했습니다.
- **로봇↔웹 실시간 연결**
  로봇 측 연결 코드가 없던 시점에는 `cloud_bridge.py`를 직접 작성해 통신부터 열었습니다.
- **6인 팀 개발과 통합 리드**
  Jira 운영 규칙과 브랜치 전략을 정하고, 파트별 코드를 릴리스로 통합했습니다.



서버가 맡은 경보 처리: 수신과 DB 저장을 분리하고, 중복은 MySQL 고유 제약으로 최종 확인합니다.

같은 경보 100회 동시 발행
1건 저장
32개 스레드, 중복 0

최근 24시간 통계 쿼리
55.9 → 4.9ms
검사 행 19.9만 → 6,642

특정 로봇 24시간 조회
62.7 → 1.3ms
복합 인덱스

02 / 프로젝트 1: 대표 사례 (프로젝트 종료 후 개인 작업)

화재 경보가 참조 오류로 저장되지 않을 수 있었습니다

무엇을 봤나	프로젝트가 끝나고 ERD를 다시 그려 보니, 테이블 사이에 외래키가 하나도 없었습니다. 실제로 없는 이벤트 ID로 영상을 등록해도 API가 아무 문제 없이 받아 주고 있었습니다.
어떻게 정했나	외래키를 모든 관계에 똑같이 걸지 않고, "이벤트가 지워지면 이 데이터는 어떻게 돼야 하지?"를 관계마다 따졌습니다. 알림 발송 기록은 같이 지우고(CASCADE), 증거로 남아야 하는 영상은 연결만 끊었습니다(SET NULL).
일부러 비워 둔 곳	경보가 가리키는 설비와 지도에는 외래키를 걸지 않았습니다. 등록되지 않은 설비 기준으로 경보가 오면 저장 자체가 실패하기 때문입니다. 화재 경보를 통째로 잃는 것보다 참조가 조금 어긋나도 남는 편이 낫다고 봤습니다.
결과	스키마를 Flyway로 옮기고, 테스트 **220건**이 GitHub Actions에서 실제 MySQL 8 위로 자동 실행되게 했습니다. 처음 봤던 영상 등록 문제가 이 테스트에서 걸려, 지금은 400으로 거절합니다.
아직 남은 일	알림 워커가 외부 HTTP 호출을 트랜잭션 안에서 해서, 커밋이 실패하면 같은 알림이 두 번 나갈 수 있습니다. 외부 호출을 트랜잭션 밖으로 빼는 것이 다음 할 일입니다.

그 밖의 문제 해결

- **배포 서버 방화벽에 로봇 연결이 막혔습니다**
  TCP 9000을 Nginx 경유 WSS 443으로 바꾸고 메시지 형식은 그대로 둬, 로봇과 웹 파트는 연결 주소만 바꾸면 되게 했습니다.
- **다시 연결된 로봇이 오프라인으로 보였습니다**
  늦게 도착한 옛 연결의 종료 처리가 새 연결 정보를 지우고 있어, 새 연결을 등록하기 전에 옛 연결부터 정리하도록 순서를 바꿨습니다.
- **영상이 끊기고, 고친 뒤에도 6초 늦었습니다**
  제가 웹 재생을 WebRTC(WHEP)로 바꾸는 일을 맡았고, 탐지 박스 보정값을 6초에서 0.3초로 줄여 운영했습니다.

중복 경보를 막는 핵심 코드

AsyncConfig.java | EventLogService.java — Java

```java
// 대기열이 꽉 차면 버리지 않고 받은 스레드가 직접 저장
executor.setQueueCapacity(200);
executor.setRejectedExecutionHandler(new
ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy());

// messageId에는 MySQL UNIQUE 제약
try {
    savedEvent = eventLogRepository.saveAndFlush(logEntry);
} catch (DataIntegrityViolationException duplicateMessageId) {
    rollbackDeduplication(deduplication);  // 이미 저장된 경보
    return;
}
```

가볼래 GABOLLE

SSAFY 특화프로젝트 우수상

2026.08 ~ 진행 중, 6인 팀, 여행과 일정 API 담당, Java 17, Spring Boot, JPA, PostgreSQL, Flyway, FLY ASIA 2026 전시(2026.10)

대표 사례: 여행 만들기를 다시 누르면 여행이 두 개 생겼습니다

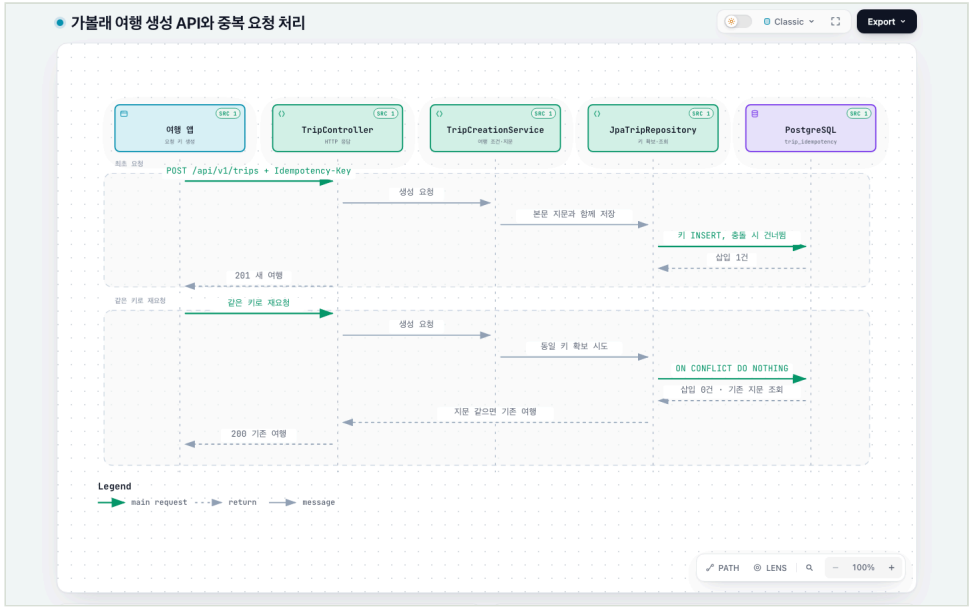
무슨 일이	응답을 못 받은 사용자가 같은 요청을 다시 보내면, “키가 있나?” 조회와 저장 사이의 틈 때문에 두 요청 모두 여행을 만들었습니다.
고민한 점	서버 안의 락은 서버가 여러 대면 소용이 없어, 모든 서버가 같이 쓰는 DB에 판단을 맡겼습니다.
바꾼 방법	요청 키를 먼저 DB에 넣어 보고, 들어간 요청만 여행을 만듭니다. 같은 내용이면 기존 결과(200), 다른 내용이면 409입니다.
한 번 더 막힌 곳	SAVEPOINT 방식이 PostgreSQL 테스트에서만 실패해, `ON CONFLICT DO NOTHING`으로 저장된 행이 0개인지 보고 판단하게 바꿨습니다.
결과	같은 키로 요청 8건을 동시에 보내도 여행은 **1건**만 생깁니다.

JpaTripRepository.java — Java

```java
int inserted = entityManager.createNativeQuery(
    "INSERT INTO trip_idempotency (...) VALUES (...) "
  + "ON CONFLICT (user_id, idempotency_key) DO NOTHING").executeUpdate();

if (inserted == 1) {  // 키를 차지한 요청만 생성 (201)
    save(trip, tripConstraints, owner, snapshot);
    return new SaveOutcome(trip, snapshot, true);
}
if (!existingFingerprint.equals(fingerprint))  // 같은 키, 다른 내용 (409)
    throw new IdempotencyKeyConflictException(idempotencyKey);
return new SaveOutcome(existingTrip, existingSnapshot, false);  // 200
```

- **동시 수정해도 변경이 사라지지 않게**
  “내가 본 버전”이 DB 최신 버전과 같을 때만 수정하고, 다르면 409로 최신 일정을 다시 받게 했습니다.
- **재시작해도 남는 이벤트 기록**
  메모리에 쌓이던 사용자 이벤트를 PostgreSQL Outbox 테이블에 저장하도록 바꿨습니다.
- **팀원들의 AI가 같은 파일을 고치지 않게 (axMap)**
  고치기 전에 파일을 먼저 예약하는 팀 도구입니다. 저는 예약이 겹치는지 판단하는 규칙을 설계하고 검증했습니다. 경로를 `/` 단위로 비교해 `src/auth` 예약이 `src/authz`까지 막지 않게 했습니다. 개발 기간 예약 3,629회, npm 누적 다운로드 23,794회.



여행 생성 API의 중복 요청 처리 흐름

조리 영상 구간 검출

ROBOTABLE × SSAFY

로보터블 기업연계

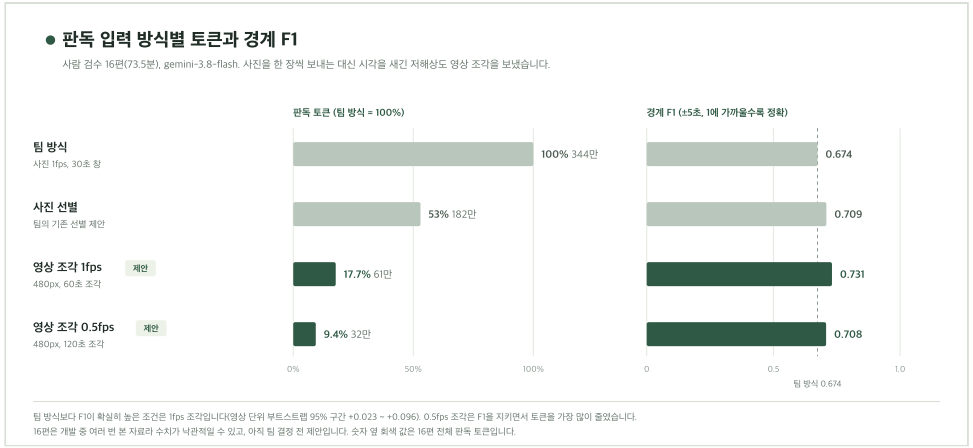
2026.10 ~ 진행 중, 6인 팀, Python, PyTorch, scikit-learn, OpenCV, FFmpeg, Gemini API

조리 로봇이 요리 영상을 보고 배우려면 몇 초부터 몇 초까지가 어떤 동작인지 표시한 데이터가 필요합니다. 로보터블과 함께 동작 구간의 경계를 찾는 파이프라인을 만들고 있습니다. 비슷한 장면까지 모두 VLM에 보내면 비용이 커서, 장면을 적게 보내면서도 경계를 놓치지 않는 것이 핵심입니다. 저는 VLM에 무엇을 보낼지 바꾸는 실험과, 팀에서 나온 점수가 사람이 검수한 정답에서도 유지되는지 확인하는 일을 맡고 있습니다.

- **사진 대신 영상 조각을 보내 판독 토큰 90% 절감**
  원본 시각을 새긴 480px 영상 조각으로 바꿔, 사람 검수 16편에서 토큰은 팀 방식의 9.4%, 경계 F1(±5초)은 0.674 → 0.708로 떨어지지 않았습니다.
- **경계 검출 방법을 같은 조건에서 비교**
  KTS부터 지도학습 TCN까지 요리 단위 교차검증으로 비교했습니다. 최고 F1(±3초) 0.800으로 목표 0.90에 못 미쳤고, 병목이 동작 상태 판독에 있음을 확인했습니다.

대표 사례: AI 라벨에서 0.79였던 점수가 사람 정답에서는 무작위와 같았습니다

무엇을 봤나	AI 라벨로 학습하고 평가해 F1(±3초) 0.792가 나온 팀 모델이 있었습니다. 학습과 같은 AI 라벨로 매긴 점수였습니다.
확인한 방법	모델을 고치지 않고 사람 검수 16편에 적용하고, 같은 개수를 무작위로 찍은 기준선과 Gemini 판독을 같은 정답·매칭 코드로 채점했습니다.
결과와 원인	F1 **0.204**, 무작위 0.196과 같았습니다. AI 라벨은 분당 23.4개의 경계를 가르쳤고 사람 정답은 분당 3.8개였습니다.
제안	학습 라벨의 경계 기준을 사람 쪽에 맞추는 일을 먼저 하자고 제안했습니다. 조리 단계 중심 규칙으로 다시 학습하자 0.204 → 0.385가 됐습니다.



모델과 추론 설정은 그대로 두고 입력만 바꿨습니다. 팀 결정 전 제안이며, 16편은 개발 중 여러 번 본 자료라 수치가 낙관적일 수 있습니다.


00:00 준비


00:20 달걀 투입


00:30 채소 넣고 볶기


01:10 밥 투입

판독 토큰
100 → 9.4%
영상 조각 0.5fps, F1 0.708

경계 F1 (±5초)
0.674 → 0.731
영상 조각 1fps, 토큰 17.7%

AI 라벨 점수 재확인
0.792 → 0.204
사람 정답, 무작위 0.196

빈자리 BINJARI

교내 소프트웨어 전시회 인기상

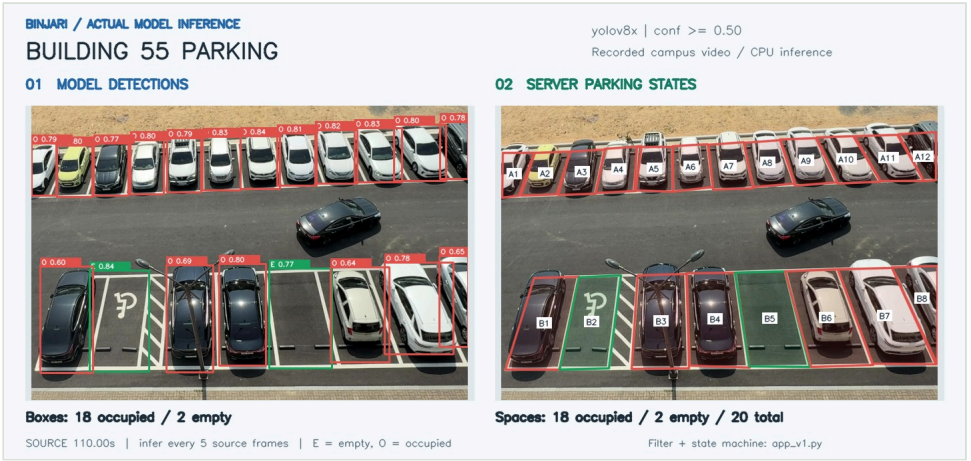
2024.12 ~ 2025.06, 캡스톤 디자인, 2인 팀, Python, Flask, OpenCV, YOLOv8x, SQLite

특정 시간대만 되면 캠퍼스 주차장에서 빈자리를 찾느라 스트레스를 받는다는 이야기를 자주 들었습니다. 주차면마다 센서를 달면 장비와 설치에 비용이 많이 들어, 카메라 영상만으로 풀어 보고 싶었습니다. 저는 분석 서버를 맡아, 차가 잠깐 가려져도 상태가 흔들리지 않는 판정 로직을 만들었습니다.

- **탐지 결과를 주차면 단위로 연결**
  박스와 주차면이 겹치는 면적, 모델 신뢰도를 함께 보고 어느 자리의 차인지 정했습니다. 55호관 20면, 도서관 36면.
- **빈자리로 바꿀 때 더 깐깐하게**
  차가 있는 자리를 비었다고 안내하면 운전자가 헛걸음을 합니다. 차가 들어온 건 5번, 빠진 건 8번 연속으로 확인해야 상태를 바꿉니다.
- **모델 추론 횟수 80% 절감**
  5프레임 중 1개만 분석합니다.
- **끝난 뒤 다시 보니 틀린 데이터**
  기록이 없는 시간대는 `has_data=false`로 구분하고, 두 주차장이 같이 쓰던 주차면 ID는 기본키를 `(parking_lot, id)`로 나눴습니다.



탐지 결과에서 앱의 주차 안내까지



왼쪽 차량 탐지 결과 → 오른쪽 서버가 확정한 주차면별 상태

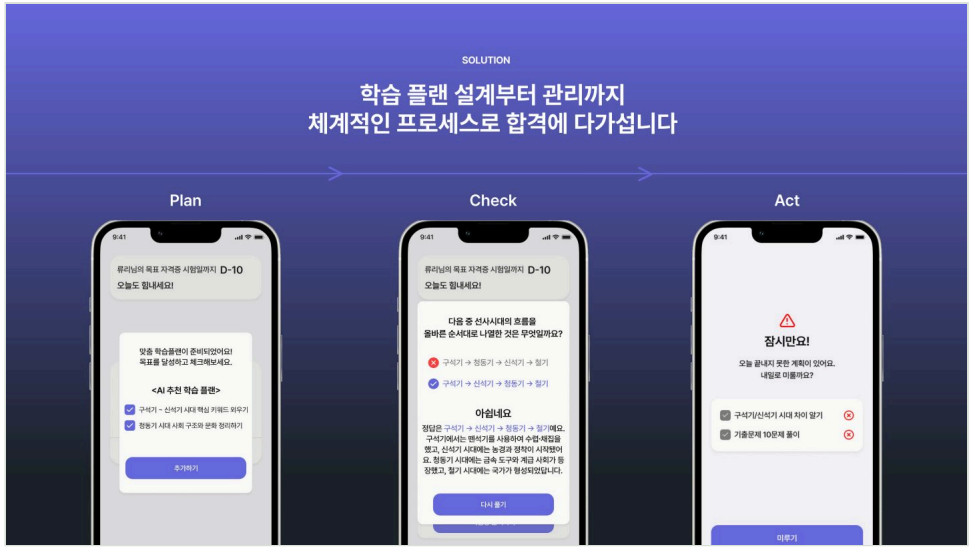
써트맵 CERTMAP

부산 U창업 패키지 선발

2025.03 ~ 12, 5인 창업팀, 백엔드, Java 17, Spring Boot, Spring Security, JWT, OAuth2, 출시 전 MVP 단계

써트맵은 시험일과 교재를 넣으면 AI가 하루 단위 학습 계획을 짜 주고, 공부한 내용을 문제로 점검하고, 못 끝낸 계획은 다음 날로 옮겨 주는 학습 관리 서비스입니다. 저는 백엔드를 맡아 API와 데이터 구조를 설계하고, 로그인 기능을 구현했습니다.

- **만들기 전에 먼저 물어보고 방향을 바꿨습니다**
  직업별 자격증 추천으로 기획했지만, 취업 준비생 100명에게 물어보니 진짜 고민은 “정해진 시간 안에 어떻게 공부할까”였습니다.
- **본조사로 문제를 다시 확인했습니다**
  인터뷰 43건, 설문 165건에서 실패 이유 1위는 계획 부재(23.5%), 학습 만족도는 5점 중 2.8점이었습니다.
- **로그인과 소셜 계정 연동**
  JWT 로그인과 구글, 카카오, 네이버 소셜 로그인을 구현했습니다.



Plan, Check, Act 세 흐름으로 설계한 앱 화면 (디자인은 팀 결과물)

팀 성과

부산 U창업 패키지 선발, 서울대 대학연대 창업 네트워크 캠프 우수상, 학생 창업유망팀 300 성장트랙A, 하나 소셜벤처 유니버시티 우수팀, 린스타트업(동남권) 2단계, 경남권 창업역량강화교육 우수상, 교내 G-SCOUT 선정 (2025.06 ~ 09)



사용자 조사 결과: 인터뷰 43건, 설문 165건 (2025, 팀 자체 조사)